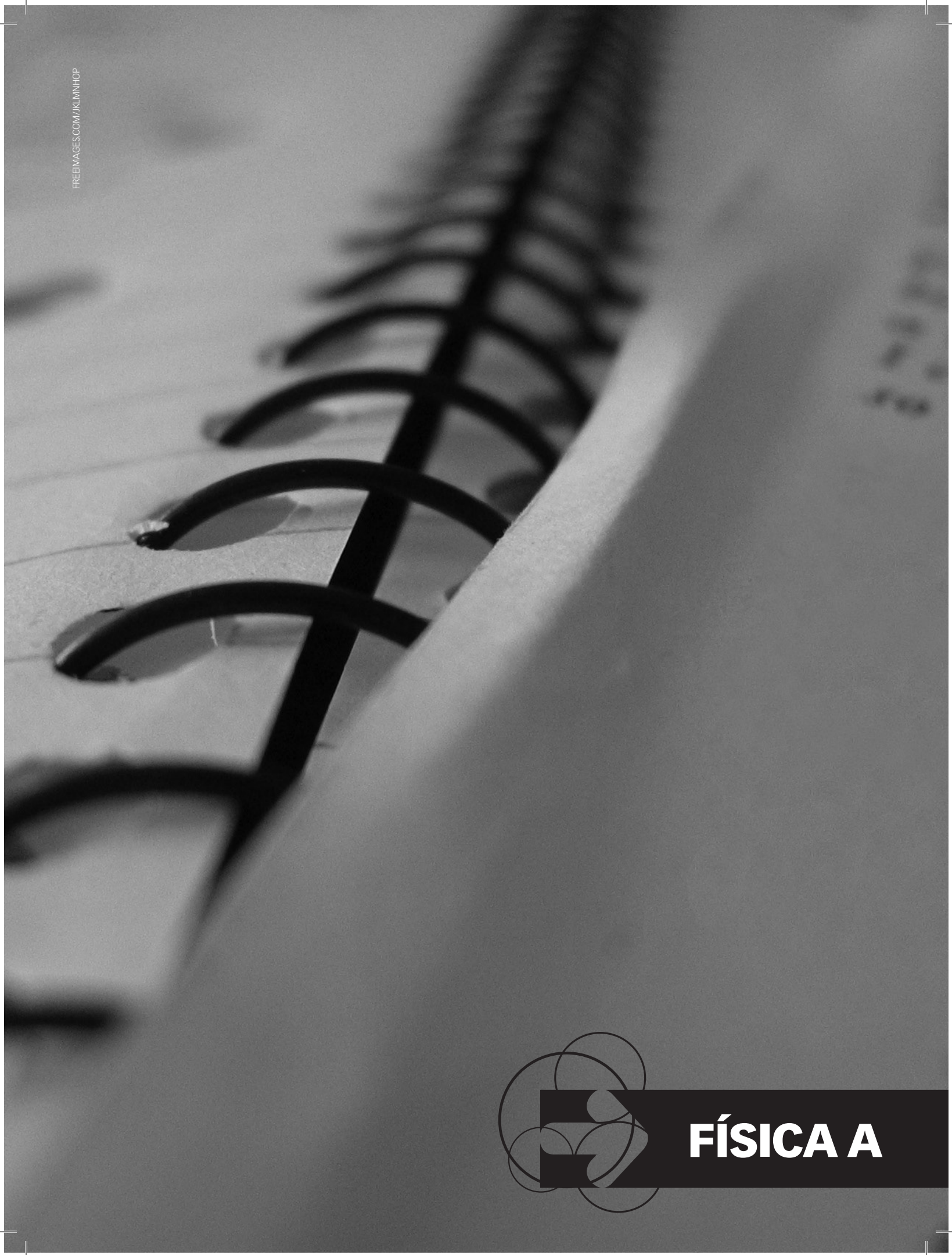


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

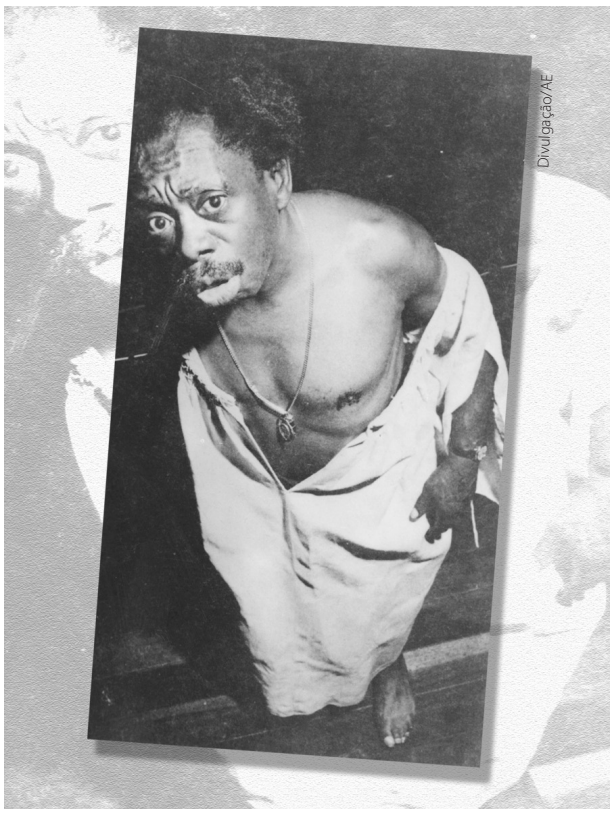
FÍSICA A

física A

aulas 1 e 2

Introdução ao estudo dos movimentos

Uma homenagem a Grande Otelo



Tinha 1,50 m de altura, os olhos esbugalhados e os lábios espichados de bebê chorão.

Nunca haverá um tipo popular e divertido igual a Grande Otelo. Além de um comediante incomparável, que formou dupla com Oscarito em dezenas de filmes, na época áurea das chanchadas e comédias da praça Tiradentes e do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, Otelo era também um ator dramático de autenticidade visceral. Embora fosse festejado por plateias populares, foi adotado nos anos 1960 pelo cinema novo e encarnou Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, personagem que ele jurava ter ajudado o escritor paulistano Mário de Andrade a construir. Nos anos 1920 , quando integrava a Companhia Negra de Revistas, cujo maestro era Pixinguinha, Otelo garantiu ter visto na plateia o escritor. "Tenho certeza que ele botou muito reparo no negrinho que rebolava e acho que inspirei o homem a criar Macunaíma, o herói sem nenhum caráter." Nunca se saberá ao certo.

Sebastião Bernardes de Souza Prata, nascido em 18 de outubro de 1915, em Uberlândia (MG), estreou no picadeiro. O circo precisava de um garoto para contracenar com o palhaço. "Eu me apresentei fantasiado de mulher grávida, com um travesseiro na frente e outro atrás, por baixo das roupas. Só esqueceram de me avisar que havia tiros na cena. Quando ouvi os estampidos, fugi apavorado. A plateia caiu na gargalhada e o pessoal do circo me chamou para repetir no dia seguinte."

Em 1942, participou de It's all true, *filme realizado por Orson Welles no Brasil. Em* Fitzcarraldo *(1982), do alemão Werner Herzog, filmado na selva, no Peru, quase enlouqueceu o ator Klaus Kinski, que tinha o ego do tamanho da Amazônia. Otelo precisava fazer uma cena em inglês, mas resolveu falar em espanhol, idioma que Kinski desconhecia. Irado, Kinski retirou-se do* set. *Quando o filme estreou na Alemanha, aquela foi a única cena aplaudida pelo público, contou depois o diretor Herzog. Otelo morreu em 1993, de um ataque do coração, em Paris, a caminho de uma homenagem que receberia no Festival de Nantes. Sem ele, o Brasil perdeu graça e vivacidade.*

Revista *IstoÉ*, edição especial
O brasileiro do século, 1999.

Grande Otelo entrará neste material através de um de seus personagens mais marcantes: *Macunaíma*, nosso herói brasileiro – preguiçoso, sacana, mas muito curioso. Aqui, ele fará uma série de peripécias e viverá aventuras que o ajudarão a entender melhor o mundo da física.

415-1

Hoje o mundo é percebido como algo mais relativo. A ideia fundamental que se firmou ao longo do século XX é que a posição do observador altera o resultado da observação.

Renato Janine Ribeiro, em entrevista à revista *Carta Capital*, n. 329, p.11.

Desde os povos antigos até os dias de hoje, o estudo do como e por que os corpos se movimentam sempre fascinou o homem. Aristóteles, por exemplo, acreditava que corpos mais pesados deviam cair mais rapidamente; para ele, esses corpos teriam mais urgência em adquirir seu estado natural.

Galileu Galilei, nascido em Piza, em 1564, contradisse as ideias aristotélicas do movimento. Para Galileu, corpos leves ou pesados chegam ao chão no mesmo intervalo de tempo. Deve-se a ele a formulação da lei que reza que as "distâncias percorridas por corpos em queda livre são proporcionais ao quadrado dos tempos gastos".

Por sua abordagem matemática na descrição dos fenômenos físicos, Galileu Galilei é considerado *o pai da física matemática*.

No século XX, o estudo dos movimentos ganhou uma nova abordagem: segundo a *teoria da relatividade*, de Albert Einsten, os conceitos de espaço e tempo não são absolutos, mas relativos. Cada observador terá sua própria medida de tempo e distância, em função do referencial em que se encontra[1].

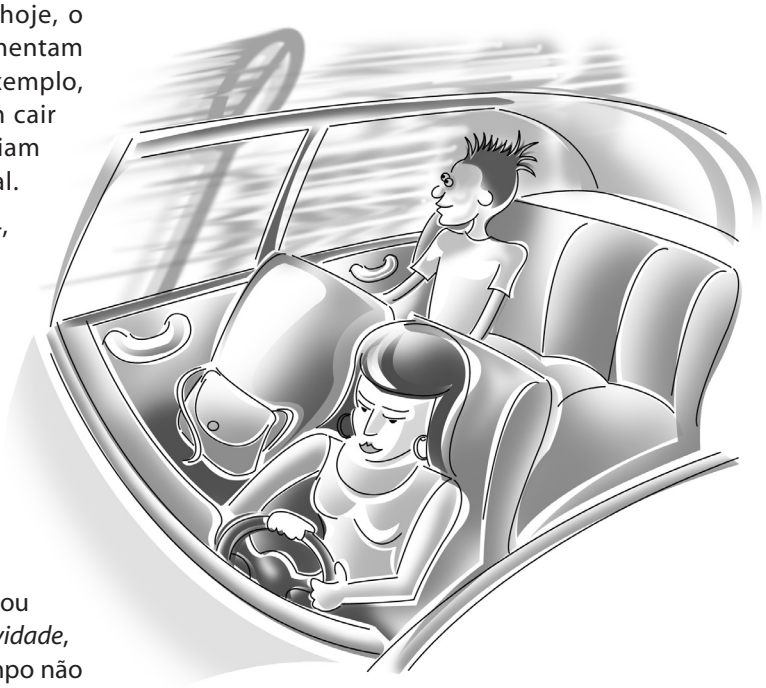
Agora, estudaremos os movimentos dos corpos segundo a *física clássica*, ou seja, segundo as teorias e leis estabelecidas inicialmente por Galileu Galilei e, mais tarde, por Isaac Newton.

Nesta aula, abordaremos os conceitos de referencial, ponto material, trajetória, espaço, deslocamento escalar, velocidade e aceleração.

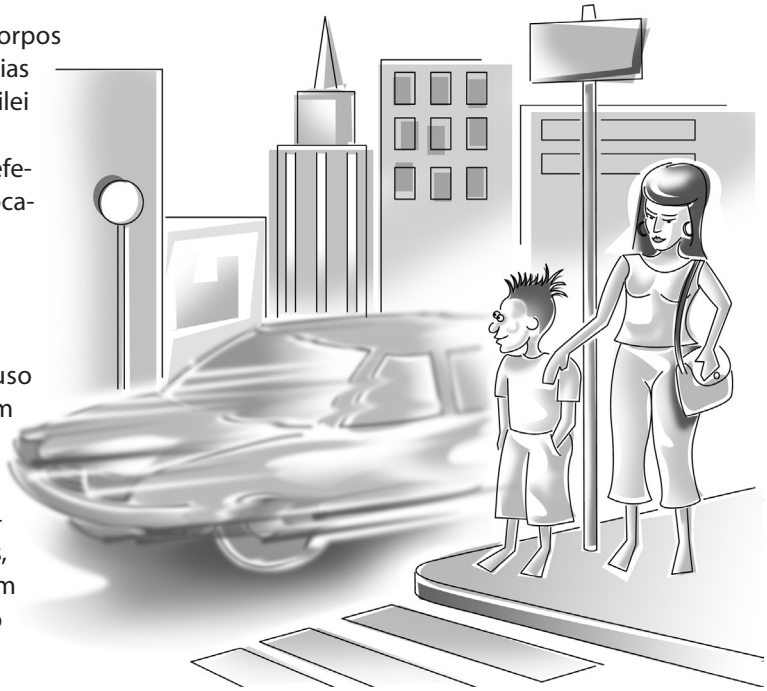
Referencial

Será que o conceito de movimento e repouso dos corpos depende de onde você está? Um corpo que, para você, está em movimento, pode estar em repouso para outra pessoa?

Veja o quadrinho a seguir. Em relação ao garoto, objetos localizados fora do carro – postes, pessoas paradas na calçada, casas – estão em movimento, mas tudo o que está dentro do carro – bolsa, sua mãe, bancos – está parado.



E para um garotinho que observar os postes e os carros da calçada?



Para este, os carros estarão em movimento e os objetos fora do carro, parados.

1. Ver o texto 2 da **roda de leitura**.

Afinal, como podemos definir os conceitos de movimento e repouso? Observando os quadrinhos, note que movimento e repouso dependem do *local de onde se olha*. Dentro do carro ou na calçada, por exemplo. Esse local é denominado *referencial*.

Na sua próxima viagem, observe o céu e as estrelas. Se você olhar para o céu durante mais de uma hora, perceberá que as estrelas mudam de lugar. Para nós, observadores situados na Terra, as estrelas estão em movimento. Na verdade, percebemos o movimento das estrelas no céu devido ao movimento de rotação da Terra.

A figura a seguir representa o movimento das estrelas a partir de uma região próxima do polo norte geográfico da Terra.

Dr. Fred Espenak/SPL/Stock Photos



Movimento de rotação das estrelas visto por um observador próximo do hemisfério norte terrestre

De onde se poderia observar o movimento de rotação da Terra? De uma sonda espacial. Veja a figura a seguir[2].

NASA/SPL/Stock Photos



Terra vista de fora por um astronauta

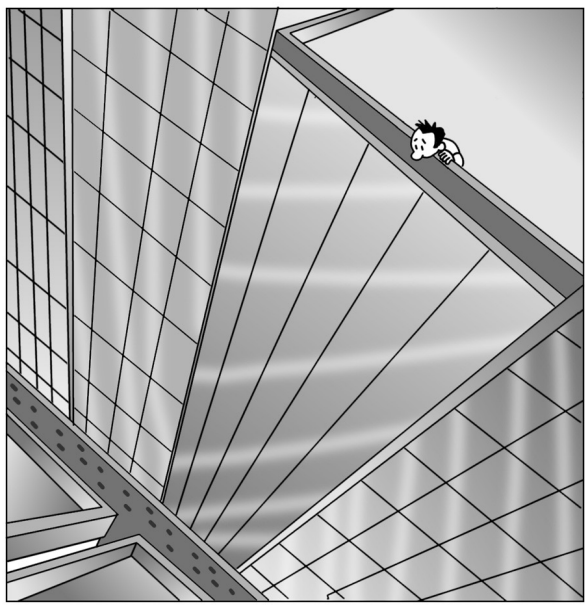
Conforme o que se disse antes, podemos definir que um corpo está em movimento ou em repouso em relação a um determinado referencial, da seguinte forma:

2. Alguns satélites e sondas espaciais são geoestacionários, ou seja, têm o mesmo período de rotação da Terra. Dessa forma, a observação do movimento de rotação da Terra não poderá ser feita por um eventual observador localizado em um satélite ou sonda espacial geoestacionário.

movimento: Dizemos que um corpo está em movimento se, dentro do intervalo de tempo estudado, sua posição varia em relação ao referencial (ou origem).

repouso: Dizemos que um corpo está em repouso se, dentro do intervalo de tempo estudado, ele mantém a mesma posição em relação ao referencial (ou origem).

Ponto material



Já sabemos que os conceitos de movimento e repouso dependem do referencial. Portanto, antes de começar o estudo do movimento de um corpo, devemos identificar a posição do observador (referencial). Todas as medidas e cálculos daqui por diante serão feitos em relação a ele.

Vamos supor que o observador seja você. É, você mesmo! Portanto, você é o referencial. Olhando para o céu, não temos a impressão de que as estrelas têm a forma de ponto?

Será que as estrelas são tão pequenas quanto parecem? Obviamente não. Algumas são maiores que o nosso Sol! Por exemplo, *Antares*, uma estrela avermelhada pertencente à constelação de Escorpião, é aproximadamente 400 vezes maior que o Sol! (Se você quiser localizar *Antares* no céu, leia o **vivenciar** desta aula).

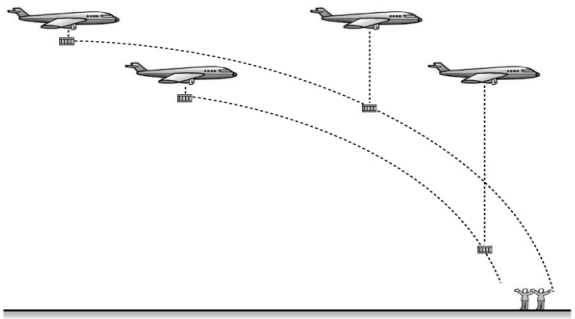
Mas, se *Antares* é maior que o Sol, por que a enxergamos em forma de ponto? A resposta é simples: para nós, ela está a uma distância muito maior do que o nosso Sol. Dessa forma, seu tamanho se torna desprezível!

Será que podemos desprezar as dimensões dos corpos apenas quando estão distantes do observador? Certamente não. Podemos, por exemplo, desprezar a dimensão de um carro que se movimenta em relação a um trem, pois este último tem comprimento muito maior que o carro.

ponto material: Em relação ao observador (referencial), pontos materiais são corpos cujas dimensões são desprezadas, ou porque estão muito distantes do observador ou porque suas dimensões não interferem no estudo do movimento.

Trajetória

Imagine um pacote lançado de um avião a uma certa altura. Se o observador (referencial) estiver no avião, o pacote descerá em linha reta. Mas se o observador estiver no solo, ele poderá ver o pacote cair segundo uma curva. Veja a figura a seguir:



Trajetórias dos pacotes vistas por observadores situados na superfície da Terra.

O caminho descrito pelo corpo é chamado trajetória. As trajetórias podem ser *retilíneas* (o corpo se move em linha reta) ou *curvilíneas* (o corpo realiza uma curva).

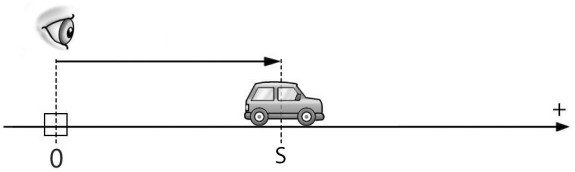
Não é demais dizer que, analogamente aos conceitos de movimento, repouso e ponto material, a trajetória também depende da localização do observador (referencial).

Espaço

Pronto! Já temos os elementos principais para começar o estudo do movimento dos corpos.

Uma vez definida a localização do observador, é preciso conhecer a distância do corpo a ser estudado ao observador (referencial). A essa distância dá-se o nome de espaço.

espaço: Distância do corpo em estudo até o referencial.

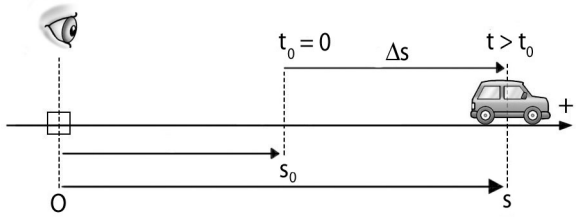


A posição O, indicada na figura, refere-se à posição do observador (referencial).

Espaço é representado por s ou e?

Comumente, o espaço é representado pela letra s (spatio, em latim; space, em inglês). Mas a letra e (espaço, em português) pode também ser utilizada.

Deslocamento escalar



A figura mostra o deslocamento escalar do móvel entre os instantes t_0 e t.

Finalmente, os corpos entrarão em movimento em relação ao observador. Mas até quando analisar o movimento do corpo? Eternamente? Não. Analisaremos o movimento dentro de um determinado intervalo de tempo.

Determinado intervalo de tempo? Como assim? Marcaremos (com relógio ou cronômetro) o instante em que começarmos a estudar o movimento, conhecido como instante inicial e representado por t_0, e o instante final, a partir do qual o movimento deixará de ser estudado, representado apenas por t.

O intervalo de tempo será dado pela diferença:

$$\Delta t = t - t_0$$

onde:
Δt: variação (intervalo) de tempo
t: instante final
t_0: instante inicial

deslocamento escalar: Distância percorrida pelo corpo, em relação ao referencial, em um determinado intervalo de tempo. Ou seja:

$$\Delta s = s - s_0$$

onde:
Δs: deslocamento escalar
s: espaço final
s_0: espaço inicial

Velocidade escalar média

As coisas se movimentam.

1. Um carro de Fórmula 1 se movimenta , em média, a 250 km/h.
2. Aviões a jato, conhecidos como supersônicos, podem voar a 2 400 km/h.
3. A velocidade do som no ar é 340 m/s.
4. A velocidade da luz no vácuo é 300 000 km/s.

Dos exemplos, qual é o mais rápido: o Fórmula 1, o jato, o som ou a luz?

Você já deve ter se deparado com esses dados, mas o que indicam esses valores?

Consideremos o exemplo 2. O avião desloca-se a 2 400 km/h. Esse número indica a rapidez do móvel, ou seja, o deslocamento do móvel por unidade de tempo. Portanto, esse avião percorre, em média, 2 400 km em apenas 1 hora. Para ter uma ideia dessa rapidez, lembre-se de que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é de 400 km. O avião faz essa viagem em muito menos de 1 hora.

À rapidez do móvel, ou seja, à medida do deslocamento do corpo por unidade de tempo, denomina-se **velocidade escalar média.**

A velocidade escalar média pode ser representada pela seguinte equação:

$$[v_m] = \frac{[\Delta s]}{[\Delta t]}$$

onde:
Δs: deslocamento escalar do corpo
Δt: intervalo de tempo

Note que, nos casos 1 e 2, a velocidade está representada em km/h. No caso 3, em m/s e, no caso 4, em km/s. Para comparar as várias velocidades, devemos antes representá-las na mesma unidade.

Unidade de velocidade escalar média no Sistema Internacional de Unidades (SI)

Antes de continuar, recomendamos que você leia o texto 1 da roda de leitura.

A unidade de velocidade escalar média pode ser definida a partir da própria equação:

$$[v_m] = \frac{[\Delta s]}{[\Delta t]}$$

Lembrando que, no SI:

- a unidade de deslocamento escalar é m (metro)
- a unidade de intervalo de tempo é s (segundo)

$$[v_m] = \frac{m}{s}$$

Um caso particular: a unidade km/h

No Brasil, os carros apresentam, no seu velocímetro, as velocidades em km/h. Portanto, por ser uma medida bastante usual, convém que você saiba converter km/h para o SI, ou seja, em m/s:

$$1\,\frac{km}{h} = \frac{1000\,m}{3600\,s} \Rightarrow \frac{10\,m}{36\,s} = \frac{1}{3{,}6}\,\frac{m}{s}$$

ou seja

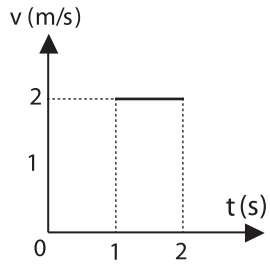
$$1\,\frac{m}{s} = 3{,}6\,\frac{km}{h}$$

Lembre-se: no Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento é dado em metros e o tempo, em segundos. Portanto, a unidade de velocidade no SI é m/s, que representa o deslocamento do corpo em metros a cada segundo.

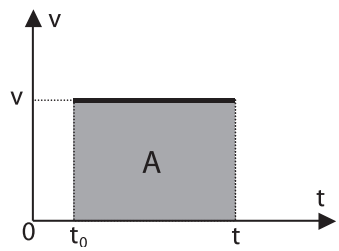
Agora você já pode responder: em qual dos exemplos a velocidade é maior?

Gráfico velocidade por tempo (v × t)

Muitas vezes, representa-se o movimento dos corpos através de gráficos. Os gráficos v × t mostram o comportamento da velocidade do corpo em função do tempo. Observe o gráfico abaixo:



A velocidade do móvel, entre 1 s e 2 s, é constante e igual a 2 m/s. Além disso, o gráfico v × t tem uma propriedade importante, que veremos a seguir:



Vamos calcular a área entre o gráfico e o eixo x:

$A = b \cdot h$

$A \overset{N}{=} (t - t_0) \cdot v$

$A \overset{N}{=} v \cdot \Delta t$

Lembrando que $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, temos que $\Delta s = v \cdot \Delta t$.

Logo,

$$A \overset{N}{=} \Delta s$$

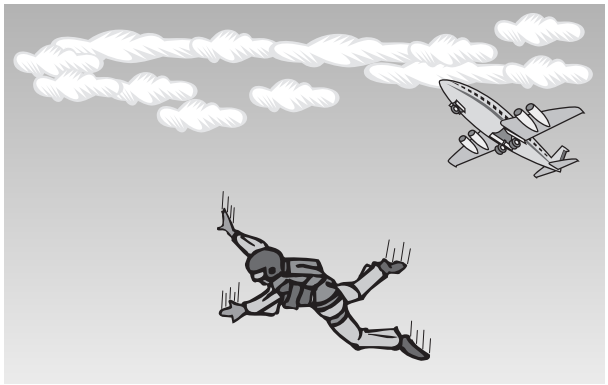
A área do gráfico v × t informa o deslocamento escalar do móvel num certo intervalo de tempo.

É possível demonstrar matematicamente que, para *qualquer formato do gráfico v × t*, a área fornecerá o deslocamento escalar do móvel.

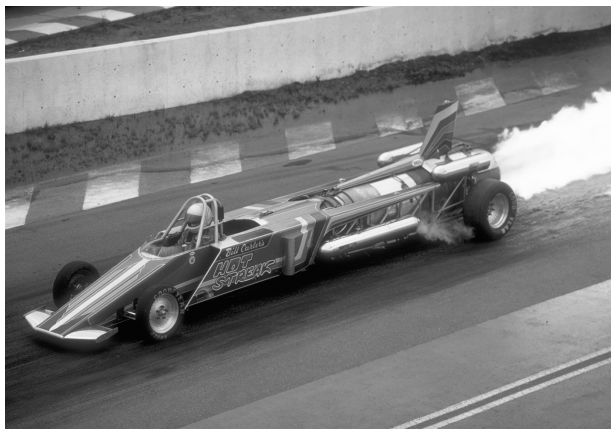
Aceleração escalar média

A velocidade dos corpos varia.

1. Um corpo que cai livremente aumenta sua velocidade, em média, 9,8 m/s a cada segundo.



2. Um dragster pode aumentar sua velocidade em 80 km/h a cada segundo.



Corel Stock Photos

3. Um Boeing, para decolar, deve aumentar sua velocidade em 18 km/h a cada segundo.

Dos exemplos acima, qual adquire maior velocidade no intervalo de tempo de 1 s?

Na realidade, sabemos que os corpos podem variar suas velocidades. Para que serve, por exemplo, o acelerador de um automóvel? Para aumentar sua velocidade. E qual é a função do freio? Reduzi-la.

Como se pode medir o aumento ou a diminuição da velocidade de um carro? Pela grandeza física aceleração escalar média.

aceleração escalar média: Grandeza física que informa a variação da velocidade por unidade de tempo.

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

onde:
$\Delta v = v - v_0$
v_0: velocidade inicial do corpo
v: velocidade final do corpo

A unidade de aceleração no SI

A unidade de aceleração pode ser definida a partir da equação:

$$[a_m] = \frac{[\Delta v]}{[\Delta t]} \Rightarrow [a_m] = \frac{\frac{m}{s}}{s} \Rightarrow [a_m] = \frac{m}{s} \cdot \frac{1}{s}$$

ou seja

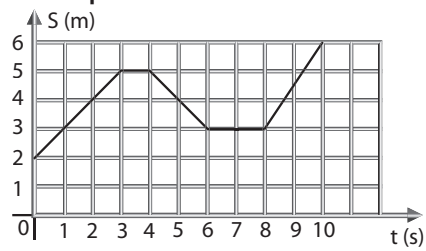
$$[a_m] = \frac{m}{s^2}$$

Traduzindo: se a aceleração de um corpo for de $2 m/s^2$, significa que, a cada segundo, a velocidade varia 2m/s.

Lembre-se de que a aceleração informa a variação da velocidade. Portanto, a velocidade pode tanto aumentar como diminuir por unidade de tempo.

Exercícios

1. (UEL–1998) O gráfico a seguir representa o movimento de uma partícula.



Analise as afirmativas seguintes:

I. A velocidade escalar média entre t = 4 s e t = 6 s é de – 1 m/s.
II. O módulo do deslocamento entre t = 4 s e t = 10 s é de 1 m.
III. A distância total percorrida desde t = 0 até t = 10 s vale 8 m.

a) Somente I é correta.
b) Somente I e II são corretas.
c) Somente I e III são corretas.
d) Somente II e III são corretas.
e) I, II e III são corretas.

Determine, a partir desse gráfico:

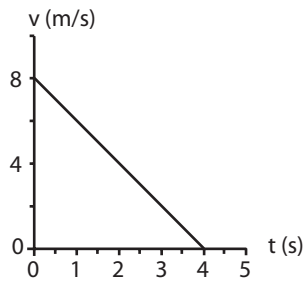
a) a aceleração do automóvel.

b) o espaço percorrido pelo automóvel desde t = 0 s até t = 4,0 s.

2. (FEI–1996) Um automóvel percorre 300 km. Na primeira metade desse percurso, sua velocidade é de 75 km/h e, na segunda metade, sua velocidade é o dobro da velocidade na primeira metade. Quanto tempo ele levará para realizar todo o percurso?

a) 2,5 h
b) 3,0 h
c) 3,5 h
d) 4,0 h
e) 2,0 h

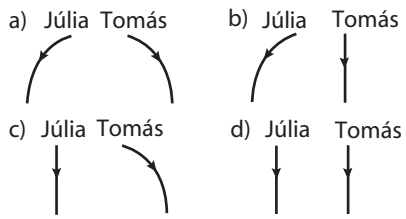
3. (UNESP–2002) O gráfico na figura mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho.



Estudo orientado

exercícios

1. (UFMG–2000) Júlia está andando de bicicleta, com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair.
Considere desprezível a resistência do ar.
Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, quando observadas por Júlia e por Tomás.

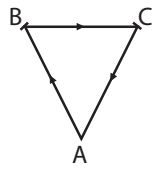


2. (FUVEST–2005) A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km/h (aproximadamente 30 m/s) e um carro, nessa velocidade, leva 6 s para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km/h (10 m/s). Assim, para que carros em velocidade máxima consigam obedecer o limite permitido, ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância, pelo menos, de:

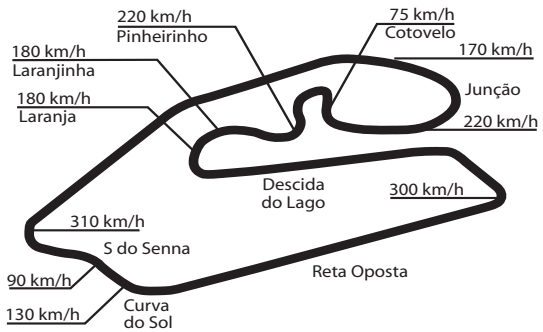
a) 40 m b) 60 m c) 80 m d) 90 m e) 100 m

3. (FUVEST–1992–adaptado) Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular equilátera e horizontal, de 340 m de lado. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B e C, retorna ao ponto A. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 m/s, o intervalo de tempo necessário para que o som retorne a A foi de:

a) 1 s
b) 2 s
c) 3 s
d) 4 s
e) 5 s



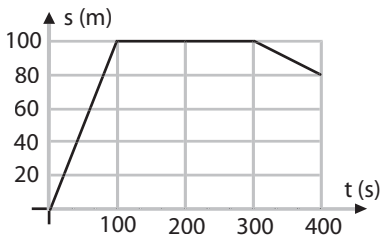
4. (UERJ-2003) Suponha constante a desaceleração de um dos carros no trecho retilíneo entre as curvas Laranja e Laranjinha, nas quais ele atinge, respectivamente, as velocidades de 180 km/h e 150 km/h. O tempo decorrido entre as duas medidas de velocidade foi de 3 segundos.



O módulo da desaceleração, em m/s², equivale aproximadamente a:

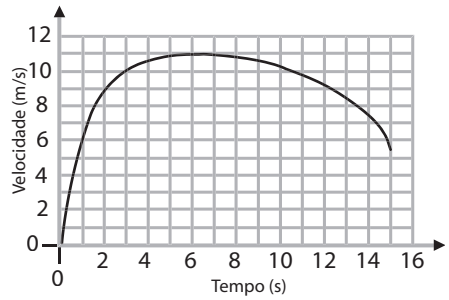
a) 0
b) 1,4
c) 2,8
d) 10,0
e) 5,0

5. (FUVEST–89) O gráfico a seguir ilustra a posição s, em função do tempo t, de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta.



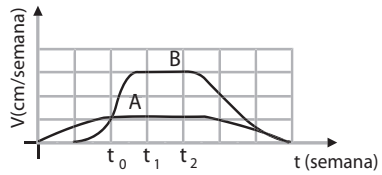
a) A velocidade no instante t = 200 s vale 0,5 m/s.
b) Em nenhum instante a pessoa parou.
c) A distância total percorrida durante os 400 segundos foi 120 m.
d) O deslocamento durante os 400 segundos foi 180 m.
e) O valor de sua velocidade no instante t = 50 s é menor do que no instante t = 350 s.

6. (ENEM–98) Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante?



a) Entre 0 e 1 segundo.
b) Entre 1 e 5 segundos.
c) Entre 5 e 8 segundos.
d) Entre 8 e 11 segundos.
e) Entre 12 e 15 segundos.

7. (FUVEST–2000) As velocidades de crescimento vertical de duas plantas A e B, de espécies diferentes, variaram, em função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico.



É possível afirmar que:

a) A atinge uma altura final maior do que B.
b) B atinge uma altura final maior do que A.
c) A e B atingem a mesma altura final.
d) A e B atingem a mesma altura no instante t_0.
e) A e B mantêm altura constante entre os instantes t_1 e t_2.

roda de leitura

texto 1

Unidades

As unidades de medida são parte fundamental da apresentação de informações físicas. Elas identificam a grandeza que está sendo trabalhada. Aqui, apresentaremos as principais grandezas e suas respectivas unidades.

Toda grandeza física (tempo, massa, força, espaço etc.) deve conter, junto com o valor numérico, a respectiva unidade. Imagine que um amigo seu liga de Nova Iorque, e informa o seguinte: hoje, a temperatura ambiente chegou aos 104 graus durante o dia. *Intuitivamente, você acha que está faltando informação na notícia dada acima?*

Imagine que essa temperatura estivesse na escala usualmente utilizada no Brasil: a escala Celsius. O povo de Nova Iorque estaria "frito", pois essa temperatura (104 ºC) é maior que a temperatura de vaporização da água!

Naturalmente, a temperatura referida está na escala Fahrenheit, escala utilizada nos Estados Unidos, e que corresponde aos nossos 40 ºC.

O que torna as medidas diferentes é tão somente a escala. Com dois termômetros idênticos, um na escala Celsius e outro em Fahrenheit, percebe-se que as alturas das colunas de mercúrio são iguais, se mergulharmos os dois num mesmo meio. Porém, numa observação mais detalhada das linhas (escala), você notará que a única diferença está na escala utilizada, o que modifica a leitura nos dois termômetros.

Para se ter uma ideia, a temperatura do corpo humano, na escala Celsius, é aproximadamente 36,5 ºC. Em Fahrenheit, a mesma temperatura seria perto de 100 ºF.

Quando estiver resolvendo um exercício de física, qualquer resposta que não esteja precedida da respectiva unidade poderá ser interpretada erroneamente. Assim, nunca se esqueça de mencionar a unidade.

Em física, o principal sistema de unidades utilizado é o Sistema Internacional de Unidades *(SI). Sua formulação é de acordo com a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM). Seguem algumas considerações sobre esse sistema e as unidades de medida em geral.*

• Todas as unidades, quando escritas por extenso, devem ter inicial minúscula, mesmo que sejam nomes de pessoas. A única exceção é a escala de temperatura Celsius, que se escreve "graus Celsius".

• Os símbolos são escritos em minúscula, a não ser que se trate de nome de pessoa. Eles não são seguidos por ponto e não se flexionam quando escritos no plural.

Unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI)

As unidades abaixo são ditas unidades de base*. Qualquer outra grandeza física (força, potência, energia, pressão etc.) terá sua unidade derivada das unidades presentes na tabela, como você verá durante o seu curso de física.*

grandeza	nome	símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s

Notação científica

Muitas vezes, os valores obtidos são muito baixos ou muitos elevados. Nesses casos, recomenda-se o uso da chamada notação científica, *criada para facilitar a representação dos valores e as contas.*

A representação em notação científica é feita da seguinte forma:

$n \cdot 10^x$, onde n é um número entre 1 e 10, e x é a potência.

exemplo 1: Escreva em notação científica a distância entre a Terra e o Sol: 150 000 000 km.

resolução

1º passo: achar o valor de n

Onde está a vírgula do número 150 000 000? Lembre-se de que, quando a vírgula não aparece, é porque ela está à direita do número.

Representando a vírgula: 150 000 000,

Sendo $1 \leq n < 10$, a vírgula deve estar entre o 1 e o 5 da medida: 1,5. Dessa forma, n é igual a 1,5.

2º Passo: cálculo de x

Para achar o x, utiliza-se a seguinte regra:

a) Para cada casa que a vírgula "ande" para a esquerda, soma-se 1 em x;
b) Para cada casa que a vírgula "ande" para a direita, subtrai-se 1 de x.

Assim, como a vírgula andou 8 casas *para a esquerda*, o valor de x será igual a 8.

Finalmente, a medida, representada em notação científica, é: $1,5 \cdot 10^8$ km.

Adaptado de N. Omote & Cassiano Z. Carvalho Neto. *Física – Cinemática I*. São Paulo: Laborciência, 2000.

texto 2

De Aristóteles a Einstein

A mecânica aristotélica

Segundo Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), havia dois tipos distintos de movimento, os naturais, produzidos por causas internas, e os violentos, produzidos por causas externas, que se opõem aos movimentos naturais.

Os quatro elementos terrestres – fogo, ar, água e terra – devem se deslocar verticalmente, para ocupar seus lugares naturais, obedecendo a uma ordem. Assim, o elemento terra deverá sempre se deslocar para baixo, pois é o mais pesado de todos, ao passo que o fogo sempre se erguerá sobre todos os outros elementos. O ar ficará abaixo apenas do fogo e a água acima apenas da terra. Se abandonarmos, portanto, uma pedra, ela cairá através do ar e afundará, mais lentamente, dentro da água, buscando seu lugar natural. Se acendermos uma fogueira, a chama se elevará acima do ar para, da mesma forma, encontrar seu lugar natural.

Outra ideia aristotélica é a de que corpos mais pesados devem cair mais rapidamente, uma vez que eles buscam "com mais urgência" o seu lugar natural.

A mecânica segundo Galileu Galilei (1564–1642)

Sobre o movimento da queda dos corpos, trabalho contido em sua última obra, Discursos referentes a duas novas ciências a respeito da mecânica e dos movimentos locais, Galileu *provou que, ao contrário da teoria aristotélica, fossem leves ou pesados, os corpos levam o mesmo tempo para chegar ao chão. Chegou também à famosa lei de que distâncias percorridas em queda livre são proporcionais ao quadrado dos tempos. Essas descobertas tinham um significado especial porque, para chegar a elas, Galileu usou técnicas matemáticas na análise dos resultados. Sua poderosa abordagem matemática, embora restrita à geometria e à álgebra, tornou-se a marca registrada da nova física que se desenvolvera nos séculos XVII e XVIII, e por essa razão é chamado "o pai da física matemática".*

José Fernando M. Rocha (Org.),
***Origens e evolução das ideias da física*.**
Salvador: EDUFBA, 2002, p. 63-65, 84-85.

Einstein e a teoria da relatividade

Primeiramente, vejamos um exemplo clássico de movimento. Lembrando que velocidade é a razão entre deslocamento e tempo ($v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$) *podemos dizer que duas pessoas, observando o movimento de um corpo de diferentes lugares, chegarão à mesma conclusão quanto ao tempo que o corpo demorou para percorrer uma determinada distância. Afinal, o movimento é o mesmo. Uma implicação disso é que o movimento e, portanto, a velocidade depende do referencial.*

Porém, aplicando o mesmo raciocínio à luz, a coisa não é bem assim. Diferentes observadores sempre medirão a mesma velocidade para ela, independentemente do referencial. Ou seja, o tempo e o espaço variam para observadores situados em diferentes referenciais, mas não a velocidade da luz. Assim, de acordo com Einstein, espaço e tempo são conceitos relativos e não absolutos.

Mas os fenômenos relativísticos só se tornam importantes a velocidades extremante altas, próximas à da luz ($3 \cdot 10^5$ *km/s, no vácuo). Atualmente, é impossível imaginar algum veículo, mesmo espacial, que chegue ao menos perto dessa espantosa velocidade, a não ser em filmes de ficção científica. Mas há potentes aceleradores de partículas que conseguem fazer com que partículas subatômicas atinjam velocidades altíssimas, próximas à da luz, de forma que os fenômenos relativísticos possam se manifestar.*

navegar

1. A física do cotidiano
(www.adorofisica.com.br/dfisica.html)
Esse *site* apresenta vários *links* para algumas respostas e curiosidades da física. Para esta aula, recomendamos a leitura do texto: *A física dos carros de Fórmula 1*, que mostra as velocidades e acelerações características dos carros dessa categoria.

2. Estação Ciência – Laboratório Virtual
(www.eciencia.usp.br/laboratoriovirtual)
Clique no *link*: INÉRCIA. Esse aplicativo mostra a trajetória de uma maçã em relação a referenciais situados na Terra e dentro de um trem em movimento.

pesquisar e ler

José Fernando Rocha (Org.) *Origens e evolução das ideias da Física*. Salvador: EDUFBA, 2000.

O livro apresenta as origens e a evolução das ideias da física desde os filósofos gregos até os dias de hoje. Recomendamos principalmente a leitura dos textos referentes a Galileu Galilei, Copérnico, Kepler e Isaac Newton. Procure identificar os contextos históricos, sociais, políticos e econômicos da época em que viveu cada um desses pensadores.

vivenciar

Como observar Antares no céu?

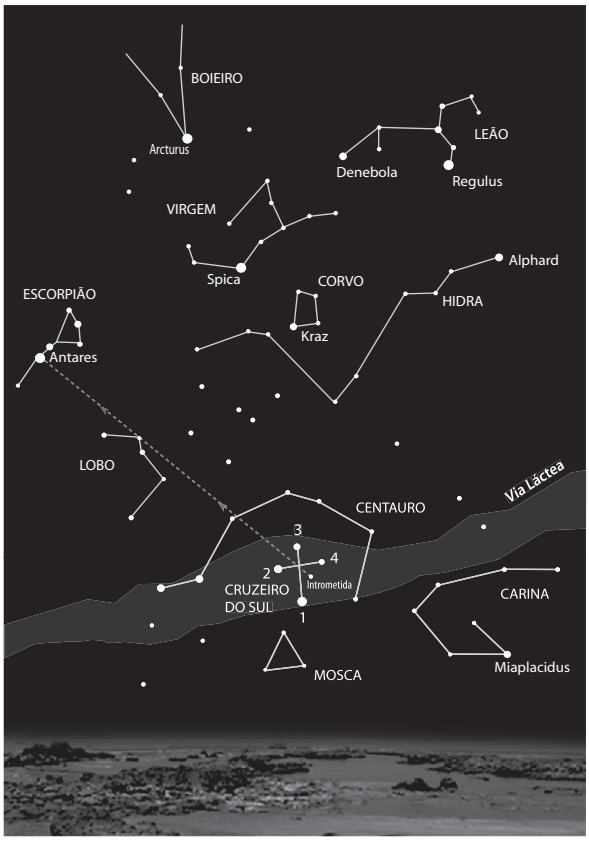
A constelação de Escorpião nos é visível no inverno. Sem dúvida, é uma das mais exuberantes constelações vistas no hemisfério sul. Sua forma retorcida e sua cauda lembram de fato um escorpião, fazendo jus ao nome que lhe deram na Antiguidade. É uma constelação formada por inúmeras estrelas muito brilhantes. A principal delas é Antares, nome que significa "rival de Marte", por sua coloração semelhante ao planeta. É a estrela mais avermelhada de todo o céu.

Antares é uma estrela dupla, mas sua companheira – uma estrela azul, duas vezes maior que o Sol – não pode ser vista a olho nu.

Para localizar Antares no céu, utiliza-se como referência o Cruzeiro do Sul, constelação visível durante toda a noite.

Veja a figura a seguir:

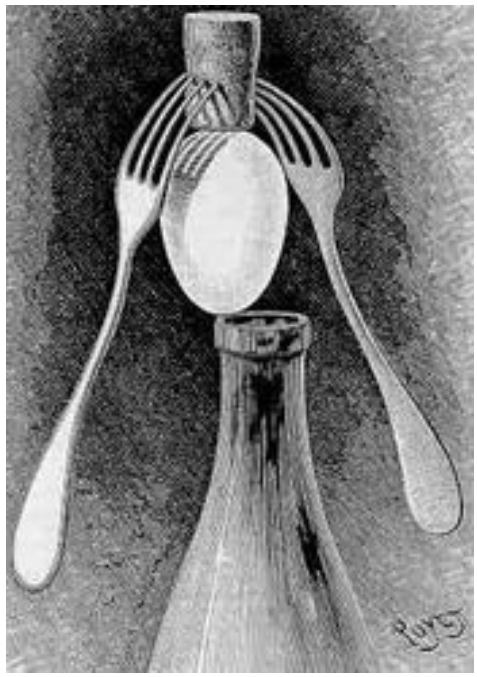
Abril, 23h



Estendendo uma reta imaginária traçada a partir de uma estrelinha chamada Intrometida, no Cruzeiro do Sul, e que passe entre as estrelas 2 e 3, você chegará a Antares. Lembre-se de que ela apresenta uma coloração vermelha. Boa sorte na sua busca!

Adaptado de Alberto Deleure, *Rumo às Estrelas (Guia prático para observação do céu)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.

senha



http://www.fisica.ufc.br/brindes.htm

A Natureza e as leis da Natureza
estavam ocultas na noite.
Deus disse: "Seja Newton!" E tudo fez-se luz!

Lápide de Newton,
Abadia de Westminster

Na aula passada, vimos os conceitos iniciais para o estudo dos movimentos, baseado nas conclusões de Galileu Galilei. Principalmente pela análise da queda dos corpos, deve-se a ele a afirmação de que, desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente de sua massa. Até hoje, as expressões matemáticas propostas por Galileu descrevem muitos dos movimentos observados e que ocorrem a velocidades bem menores que a velocidade da luz. (Ver o texto 2 da **roda de leitura** da aula anterior.)

Mesmo assim, faltava saber por que os corpos apresentavam esses movimentos, quais eram as causas. As explicações só vieram em 1687, com a publicação dos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de Isaac Newton.

Nessa publicação, Newton justifica a existência dos movimentos observados na natureza através de três leis[1]:

lei I: Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele.

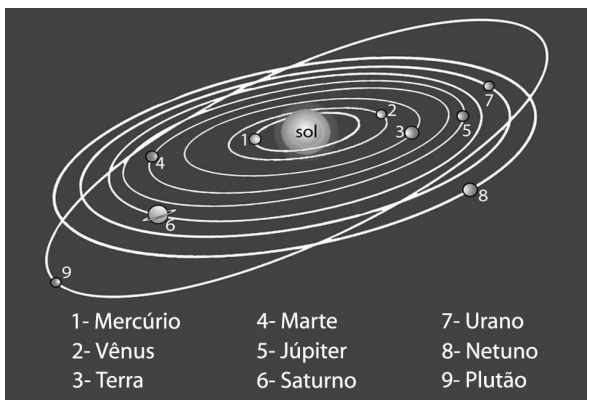
lei II: A mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa , e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força.

lei III: A uma força sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são iguais e se dirigem a partes contrárias.

Assim surgia uma nova grandeza física – a força –, responsável por tirar o corpo do repouso ou alterar sua velocidade.

Força

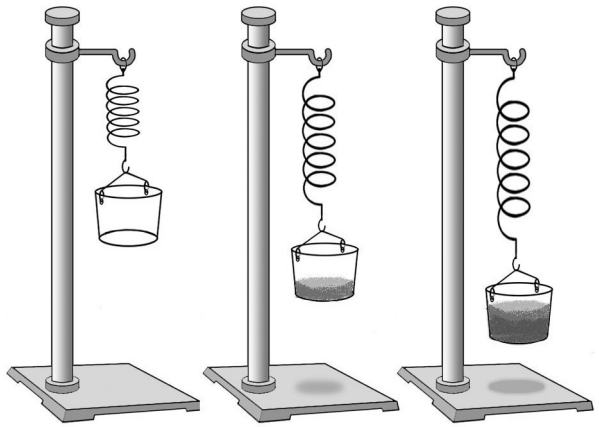
Você sabia que os planetas giram em torno do Sol devido à ação de forças ditas gravitacionais?



Modelo do Sistema Solar

1. ROCHA, José Fernando M. (Org.). Origens e evolução das ideias da física – Salvador: EDUFBA, 2002, p. 106.

Mas, afinal, o que é *força*? Vamos tentar entender por meio de um experimento.

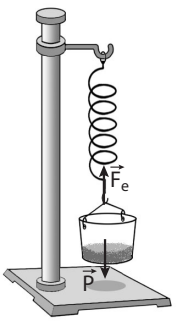


Veja que:

1. Conforme colocamos areia no balde, a deformação da mola aumenta.
2. Em todas as situações ilustradas, o balde fica em repouso.

Por que isso acontece?

A Terra exerce uma força para baixo no balde. A mola, por sua vez, exerce uma força no sentido de anular o efeito da força aplicada pela Terra. Observe que, quanto maior a quantidade de areia dentro do balde, maior a deformação na mola. Ou seja, a força na mola também aumenta com a força exercida pela Terra. Veja a figura a seguir:



Há duas forças agindo no balde: a aplicada pela Terra, vertical para baixo, e a aplicada pela mola, vertical e para cima. E ambas são provocadas por agentes externos: a Terra e a mola. Dessa forma, pode-se dizer que cada força que age num determinado corpo é resultado da interação[2] entre ele e outros corpos.

É possível saber o valor de algumas forças, só por curiosidade? Atendendo a pedidos, a tabela abaixo apresenta algumas intensidades de força.

intensidades de algumas forças (N)	
força de empuxo das turbinas do Boeing 747	$7{,}7 \cdot 10^5$
força média exercida pelos freios de um automóvel	$1{,}0 \cdot 10^4$
atração gravitacional média da Terra sobre as pessoas	$7{,}0 \cdot 10^2$
força entre o elétron e o núcleo do átomo de hidrogênio	$8{,}0 \cdot 10^{-8}$

fonte: OHANIAN, H. C., Physics, New York, W. W. Norton, 1985.

2. Segundo o dicionário Novo Aurélio, interação é a ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas; ação recíproca.

Primeira lei de Newton: princípio da inércia

Para conceituar as leis de Newton, precisamos definir resultante.

> **resultante:** Soma de todas as forças que agem em um determinado corpo.

A palavra "inércia"



Inércia: (...) falta de ação, de atividade; letargia, torpor. 2. Indolência; preguiça: "Pouco a pouco foi-o tomando um cansaço, uma inércia, uma infinita lassidão da vontade" (Eça de Queirós, Os Maias, II, p. 492) 3. Fís. Resistência que todos os corpos materiais opõem à modificação do seu estado de movimento. 4. P. ext. Resistência à mudança (...)

Dicionário Novo Aurélio

Pela definição dada anteriormente, inércia significa preguiça, resistência dos corpos a mudar em seu estado inicial. Podemos traduzir fisicamente da seguinte forma:

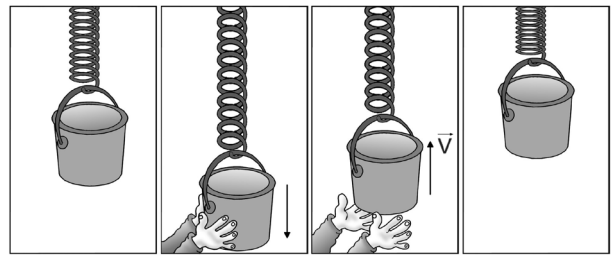
> Todo corpo em repouso tem a tendência a permanecer em repouso. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer, por inércia, movendo-se em linha reta e com velocidade constante. Ou seja, em movimento retilíneo e uniforme.

Estudaremos separadamente os dois casos mencionados:

caso 1: corpo em repouso

Voltemos ao experimento do balde preso à mola. O que faz o balde ficar em repouso, sabendo que ele participa de interações com a Terra e com a mola? É simples: a força com que a Terra puxa o balde para baixo tem seu efeito anulado pela força com que a mola o puxa para cima. Ou seja, as duas forças *têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários*. Portanto, a resultante das forças que agem sobre o balde é nula.

Vale a pena ressaltar que o corpo ficará em repouso, até que a resultante das forças deixe de ser nula. Por exemplo, se puxarmos o balde para baixo, aumentaremos a força exercida pela mola, e a força aplicada para cima, pela mola, será maior que a força aplicada para baixo, pela Terra. Se soltarmos a mola, ele sairá do repouso, movendo-se no sentido da força de maior intensidade, ou seja, o balde se deslocará para cima, como se vê na figura.



> Lembra da **senha** no final da aula anterior? Qual é o valor da resultante das forças que agem no ovo?

caso 2: corpo inicialmente em movimento

Observe os quadrinhos abaixo:



Os dois homens em pé estão em movimento junto com o ônibus. Quando este freia, os homens, que inicialmente estavam em movimento em relação à Terra, tendem a continuar em movimento retilíneo e uniforme.

Mas por que usamos sempre a palavra *tendência* quando falamos no *princípio da inércia*?

Pelo *princípio da inércia*, tendência significa *querer* manter o estado inicial. No caso do ônibus, a tendência dos homens, quando o ônibus freia, é continuarem em movimento retilíneo e uniforme, até que sofram a ação de algum agente externo, ou seja, que a resultante deixe de ser nula. Isso pode acontecer com o impacto deles com o vidro da frente do ônibus, por exemplo.

Cinto de segurança em automóveis
aplicação do princípio da inércia

Você já se perguntou qual é a importância de se utilizar o cinto de segurança em automóveis?

Quando um carro colide frontalmente, a tendência dos ocupantes é continuarem em movimento retilíneo e uniforme, por inércia. Como consequência, os passageiros sentados nos bancos da frente têm grande chance de se chocar contra o volante ou contra o vidro dianteiro.

Os passageiros sentados no banco traseiro também correm um sério risco: a colisão faz com que eles se desloquem em direção ao banco da frente, o que pode ocasionar ferimentos tanto no passageiro sentado atrás como no passageiro ou motorista que está no banco da frente.

Segunda lei de Newton: princípio fundamental

Pelo *princípio da inércia*, sabemos que, se a soma das forças que agem sobre o corpo é nula, ele estará em repouso ou em movimento *retilíneo uniforme*.

E quando a soma das forças não é nula, o que acontece?

As situações em que a resultante das forças que agem sobre o corpo não é nula são estudadas através da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental:

$$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

onde:
$\vec{R}$: resultante das forças que agem no corpo
m: massa do corpo
$\vec{a}$: aceleração adquirida pelo corpo

Vamos analisar essa equação:

1. O fato de a resultante das forças que agem no corpo não ser nula faz com que ele tenha aceleração, ou seja, o corpo necessariamente apresentará variação de velocidade; se estiver em repouso (velocidade nula), entrará em movimento; se estiver em movimento, o vetor[3] velocidade não será constante – o corpo não estará em movimento retilíneo e uniforme.
2. A equação mostra que, quanto maior a massa, maior deverá ser a resultante para que o corpo adquira uma determinada aceleração. Exemplo: corpos de maior massa apresentam uma dificuldade maior para serem postos em movimento, quando comparados com corpos de massa menor. Uma vez em movimento, a resultante para fazê-los voltar ao estado de repouso também deverá ser maior.
3. A resultante é determinada pelo produto entre a massa, grandeza escalar sempre positiva, e o vetor aceleração[4]. Portanto, os vetores resultante e a aceleração terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido.

Unidades para força, massa e aceleração

grandeza	SI	CGS[5]	outros
força	newton (N)	dina (dyn)	quilograma-força (kgf)
massa	quilograma (kg)	grama (g)	--
aceleração	m/s²	cm/s²	--

Terceira lei de Newton: princípio da ação e reação

Macunaíma, herói de nossa gente, durante uma de suas várias aventuras, tem a seguinte dúvida:



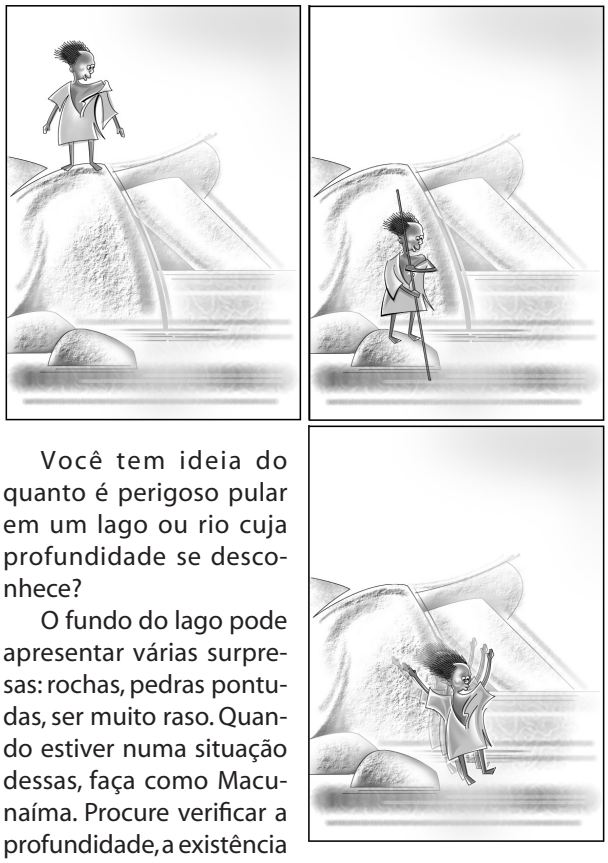
Vamos ajudar o nosso herói a responder essa pergunta?

Quando definimos força, dissemos que ela é resultado da interação de um determinado corpo com outro, ou seja, força é resultado da interação entre corpos.

Para definir a terceira lei de Newton, vejamos um exemplo.

3. Uma grandeza vetorial é uma grandeza física completamente caracterizada pela intensidade (valor numérico), pela direção e pelo sentido. São exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração e força.
4. Quando multiplicamos um vetor por uma grandeza escalar positiva, a intensidade do vetor muda, mas conservam-se a direção e o sentido.
5. CGS: abreviação para "centímetro, grama, segundo".

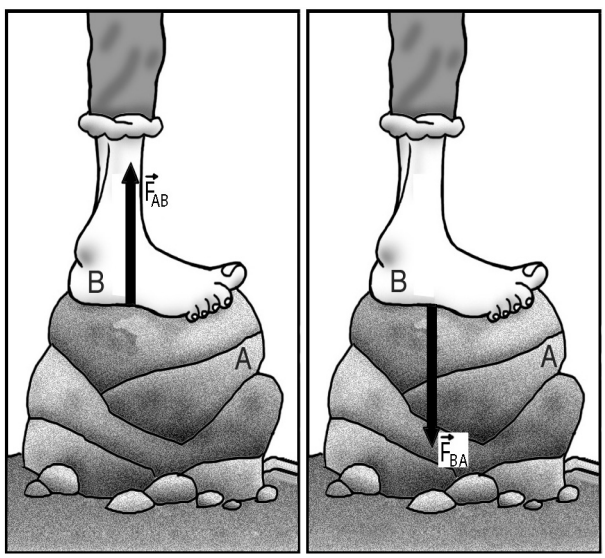
Pular em um lago pode ser perigoso!



Você tem ideia do quanto é perigoso pular em um lago ou rio cuja profundidade se desconhece?

O fundo do lago pode apresentar várias surpresas: rochas, pedras pontudas, ser muito raso. Quando estiver numa situação dessas, faça como Macunaíma. Procure verificar a profundidade, a existência de pedras e, mesmo assim, não pule de uma altura muito grande.

Aproveitaremos o exemplo para ilustrar o *princípio da ação e reação*, segundo o qual, se você mergulhar e bater em uma pedra, ela reage e aplica em você uma força de *mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto* ao da força que você aplicou nela. É a força que a pedra aplica no seu pé que é responsável pelas lesões.



terceira lei de Newton (princípio da ação e reação): Se um corpo *A* aplicar uma força em um outro corpo *B*, este reage e aplica em *A* uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao da força aplicada por *A* em *B*.

Observações importantes:

- A força que *A* exerce em *B* e a força que *B* exerce em *A* constituem um *par ação e reação*.
- O *par ação e reação* não se anula, ou seja, apesar de a força que *A* exerce em *B* e a força que *B* exerce em *A* terem *mesma intensidade*, *mesma direção* e *sentidos opostos*, elas não se anulam, pois são aplicadas em *corpos distintos*.

Respondendo ao nosso herói

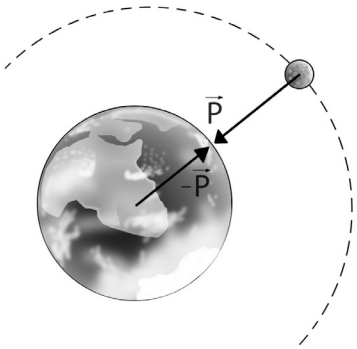
Pelo princípio da ação e reação, quando nosso querido Macunaíma exerce uma força para baixo na corda, esta exerce nele uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, ou seja, para cima. E é essa força exercida pela corda que faz o nosso amigo subir.

A seguir, definiremos outras forças que estudaremos neste curso: peso e normal.

Força peso

Mais uma vez, lembremo-nos de que força é resultado da interação entre dois corpos e, pela terceira lei de Newton, sabemos que essas forças têm *mesma intensidade*, *mesma direção* e *sentidos opostos*. Sabemos também que a Terra atrai os corpos – essa força de atração é chamada força peso. Para entender melhor essa força, observe a tabela abaixo.

força peso	
interação	corpo / Terra A Terra atrai o corpo para o seu centro e o corpo exerce na Terra uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, pelo princípio da ação e reação.
direção	Igual à da reta que une o centro da Terra ao corpo.
intensidade	$P = m \cdot g$ onde: P: intensidade da força peso m: massa do corpo g: aceleração da gravidade



Obs.: Quando estamos próximos à superfície da Terra, não é possível perceber sua curvatura. Nesse caso, a força peso tem direção vertical, ou seja, é perpendicular à superfície.

Força normal

A força normal é resultado da interação entre o corpo e a superfície em que o corpo está apoiado. Veja a tabela abaixo:

força normal	
interação	corpo / apoio O apoio exerce uma força contrária à tendência de penetração do corpo no apoio.
direção	Perpendicular ao apoio.
intensidade	A intensidade da força normal depende da resultante das forças que agem no corpo.

Exercícios

1. (FAAP–1996) Uma pedra gira em torno de um apoio fixo, presa por uma corda. Em dado momento, corta-se a corda, ou seja, cessam de agir forças sobre a pedra. Pela lei da inércia, conclui-se que:

a) a pedra se mantém em movimento circular.
b) a pedra sai em linha reta, segundo a direção perpendicular à corda no instante do corte.
c) a pedra sai em linha reta, segundo a direção da corda no instante do corte.
d) a pedra para.
e) a pedra não tem massa.

2. (UEL–2001) Sobre as forças gravitacionais envolvidas no sistema formado pela Terra e pela Lua, é correto afirmar:

a) São repulsivas e de módulos diferentes.
b) São atrativas e de módulos diferentes.
c) São repulsivas e de módulos iguais.
d) São atrativas e de módulos iguais.
e) Não dependem das massas desses astros.

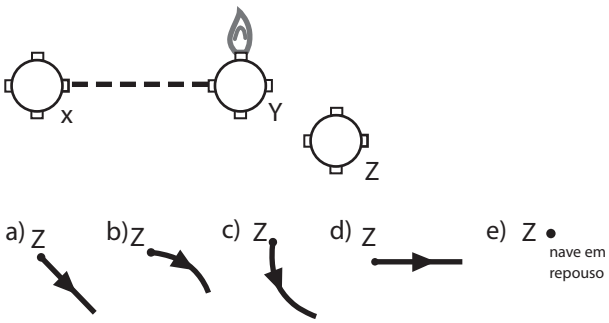
3. Um corpo próximo à superfície da Terra tem massa de 3 kg.
Dados:
aceleração da gravidade terrestre perto da superfície:
$g_T = 9{,}8\ m/s^2$
aceleração da gravidade na superfície da Lua:
$g_L = 1{,}6\ m/s^2$

a) Calcule a intensidade da força peso;
b) Se esse corpo for levado para a Lua, o que acontece com sua massa e com seu peso? Justifique.

Estudo orientado

exercícios

1. (UFMG–1994) Uma nave espacial se movimenta numa região do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis. A nave desloca-se de X para Y com velocidade constante e em linha reta. No ponto Y, um motor lateral da nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante, perpendicular à sua trajetória inicial. Depois de um certo intervalo de tempo, ao ser atingida a posição Z, o motor é desligado.
O diagrama que melhor representa a trajetória da nave depois de o motor ser desligado em Z é:



2. (UNIRIO-2003)



A análise sequencial da tirinha e, especialmente, a do quadro final nos leva imediatamente ao (à):
a) Princípio da conservação da energia mecânica.
b) Propriedade geral da matéria denominada inércia.
c) Princípio da conservação da quantidade de movimento.
d) Segunda lei de Newton.
e) Princípio da independência dos movimentos.

3. (VUNESP–1992) As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a:
a) Primeira lei de Newton.
b) Lei de Snell.
c) Lei de Ampére.
d) Lei de Ohm.
e) Primeira lei de Kepler.

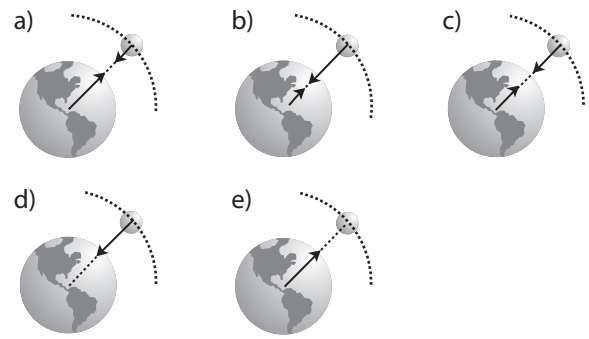
4. (UEL–2001) O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma força que exceda 1 800 N. Suponha que o cabo seja usado para rebocar um carro 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea. Nesse caso, que aceleração máxima o cabo suportaria?
a) 0,5 m/s²
b) 1,0 m/s²
c) 2,0 m/s²
d) 4,0 m/s²
e) 9,0 m/s²

5. (UFRS–2000) Considere o movimento de um veículo, totalmente fechado, sobre uma estrada perfeitamente plana e horizontal. Nesse contexto, o solo constitui um sistema de referência inercial, e o campo gravitacional é considerado uniforme na região. Suponha que você esteja no interior desse veículo, sem poder observar nada do que acontece do lado de fora. Analise as seguintes afirmações relativas à situação descrita.

I. Se o movimento do veículo fosse retilíneo e uniforme, o resultado de qualquer experimento mecânico realizado no interior do veículo em movimento seria idêntico ao obtido no interior do veículo parado.
II. Se o movimento do veículo fosse acelerado para a frente, você perceberia seu tronco se inclinando involuntariamente para trás.
III. Se o movimento do veículo fosse acelerado para a direita, você perceberia seu tronco se inclinando involuntariamente para a esquerda.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

6. (PUC-SP–2000) Um satélite em órbita ao redor da Terra é atraído pelo nosso planeta e, como reação (3ª lei de Newton), atrai a Terra.
A figura que representa corretamente esse par ação-reação é:



7. (PUC-SP–1998) Garfield, o personagem da história a seguir, é reconhecidamente um gato malcriado, guloso e obeso.
Suponha que o bichano esteja na Terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, apoiada no solo horizontal.



Jim Davis/ *Folha de S.Paulo*

415-1

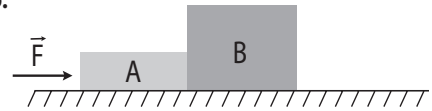
Considere que, na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão de intensidade 150 N.
A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações:

I. O peso de Garfield, na Terra, tem intensidade de 150 N.
II. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade 150 N.
III. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação-reação.

É(são) verdadeira(s):

a) somente I.
b) somente II.
c) somente III.
d) somente I e II.
e) todas as afirmações.

8. (UFSM–2001) A figura representa dois corpos A e B que, sendo empurrados por uma força $\vec{F}$ em uma superfície sem atrito, movem-se com a mesma aceleração.



Pode-se, então, afirmar que a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é, em módulo:

a) menor do que a força que B exerce sobre A.
b) maior do que a força que B exerce sobre A.
c) diretamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
d) inversamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
e) igual à força que B exerce sobre A.

9. (PUC-RJ–2002) Trens viajam na maior parte do tempo com velocidade constante.
Em algumas situações, entretanto, eles têm aceleração. Considerando as afirmações a seguir, selecione a opção que indica aquelas que são corretas.

I. O trem acelera para frente quando parte de uma estação.
II. O trem desacelera (aceleração para trás) quando está chegando a uma estação.
III. O trem acelera para a esquerda quando faz uma curva para a esquerda e acelera para a direita quando faz uma curva para a direita, ainda que o módulo de sua velocidade seja constante.
IV. O trem acelera para a direita quando faz uma curva para a esquerda e acelera para a esquerda quando faz uma curva para a direita, ainda que o módulo de sua velocidade seja constante.

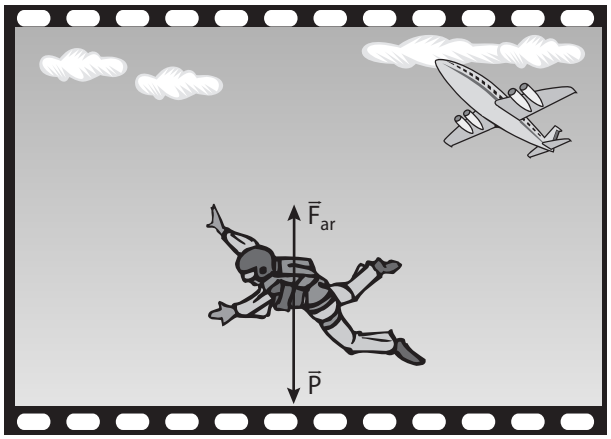
a) I , II e III são corretas.
b) I e II e IV são corretas.
c) I e III são corretas.
d) I e IV são corretas.
e) II e III são corretas.

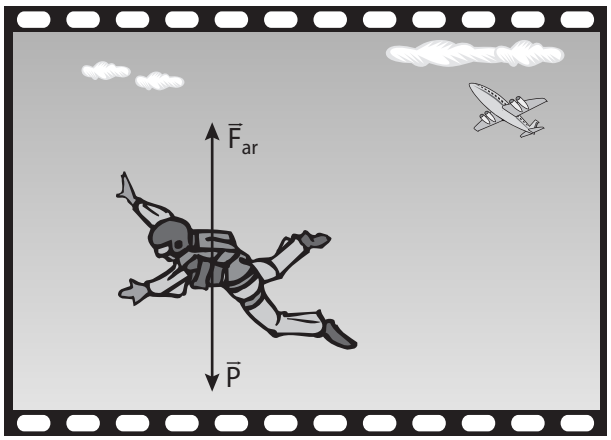
roda de leitura

Por que as probabilidades de sobrevivência são as mesmas se cairmos de um andar a 50 m do solo, sem paraquedas, ou de um avião a 3.000 m de altura?

Quais são as forças que agem sobre um corpo em queda livre? Vamos analisar as interações de que o corpo participa.

- *Interação com a Terra, através da força peso ($\vec{P}$): a Terra atrai o corpo "para baixo".*
- *Interação com o ar, através da força de resistência do ar ($\vec{F}_{ar}$).*





Sabe-se que a resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo em queda ($F_{ar} = K \cdot v^2$). Portanto, conforme o corpo cai, a velocidade aumenta e, consequentemente, aumenta também a força de resistência do ar.

A partir de um determinado instante, a força de resistência do ar atinge a mesma intensidade da força peso. Nessa situação, elas se anulam e, pelo princípio da inércia, *o corpo continua a queda em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante.*

Conclusão: depois de a força de resistência do ar se anular com a força peso, o corpo cai sempre com a mesma velocidade até o chão. Essa é a chamada velocidade limite.

É possível demonstrar que uma altura de 50 m é suficiente para que uma pessoa em queda livre atinja a velocidade limite, *e qualquer corpo que caia de uma altura superior a 50 m chegará ao chão com a mesma velocidade. Em outras palavras, o impacto com o chão será o mesmo para uma queda igual ou maior a 50 m.*

vivenciar

Tente realizar as três vivências que se seguem:

1. Quando estiver em um ônibus, em pé, tente perceber o que acontece com você quando o ônibus freia ou acelera.
2. Da mesma forma, quando estiver dentro de um elevador, procure perceber o que acontece com você quando ele freia ou acelera.
3. Amarre uma bolinha na extremidade de um elástico, por exemplo. Segurando o elástico com a mão, faça a bolinha girar. Depois de algumas voltas, solte o elástico. Observe o movimento da bolinha imediatamente depois que você a soltou. (Cuidado para não acertar ninguém quando soltar o elástico.)

As observações feitas podem ser explicadas pelo princípio da inércia?

navegar

1. Estação Ciência – Laboratório Virtual
(www.eciencia.usp.br/laboratoriovirtual/default.html)
O laboratório virtual da estação ciência traz um simulador chamado SISTEMA SOLAR, através do qual obtêm-se informações sobre cada planeta do Sistema Solar, além de visualizarem-se suas trajetórias em torno do Sol.

2. Sala de Física
(http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica3/laboratorio.htm)
Esse laboratório virtual traz dois simuladores interessantes para o aprendizado das leis de Newton: 2ª Lei – Experimento e princípio dos foguetes. Esses dois simuladores permitem que se modifiquem os dados iniciais e se visualize na tela o que acontece com o corpo.

ágora

(UFViçosa–99) Em 13 de janeiro de 1920, o jornal *The New York Times* publicou um editorial atacando o cientista Robert Goddard por propor que foguetes fossem usados em viagens espaciais. O editorial dizia:

"É de estranhar que o prof. Goddard, apesar de sua reputação científica internacional, não conheça a relação entre as forças de ação e reação e a necessidade de ter alguma coisa melhor que o vácuo contra a qual o foguete possa reagir. É claro que falta a ele o conhecimento dado diariamente no colégio."

Lei III: A uma força sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são iguais e se dirigem a partes contrárias.

Isaac Newton. *Princípios Matemáticos da Filosofia Natural*.

Com base nos dois textos anteriores, posicione-se sobre a possibilidade de utilização de foguetes em viagens espaciais. O editorial do jornal tem razão em criticar o cientista?

senha



415-1

gabarito

aulas 1 e 2

1. c

2. c

3. c

4. c

5. c

6. c

7. b

aula 3

1. a

2. b

3. a

4. c

5. e

6. c

7. d

8. e

9. a